最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state / vacuum-tube

アナログ版 最新プリメインアンプ

外付けリニアDC電源で動かす、アナログのプリメインアンプを設計しました。パワーアンプは Class A・Class AB・Class D の3種、プリアンプは半導体と真空管の2種で、組み合わせた6通りで使えます。PRE OUT と SUB OUT (どちらも RCA と XLR) を備え、スピーカー端子はバイワイヤリングに対応します。回路図は日本語と英語の併記です。

- 外付けリニアDC電源: トロイダルトランス → 整流・大容量コンデンサ → リニアレギュレータ。パワー段 (Class A ±24V / Class AB ±45V / Class D +60V)、アナログ ±15V、真空管プリ用の B+ 250V とヒーター 6.3V DC を出力します。
- Class A: MOSFET の共通ソース + 定電流源負荷。アイドル電流 ≈ 2.3A/ch、出力 ≈ 20W / 8Ω。
- Class AB: 差動入力段 + VAS + Vbe 倍率バイアス + エミッタフォロワ出力。出力 ≈ 100W / 8Ω。
- Class D: アナログ入力の積分器 + PWM 比較器 + ハーフブリッジ (BTL)。出力 ≈ 150W / 8Ω。
- プリ: 半導体 (OPA1612 のライン段) または真空管 (12AX7 + 12AU7 のカソードフォロワ)。
- MQA: MQA はデジタルの機能のため、このアナログ版は、MQA 対応 DAC (ネットワーク対応プリメインアンプの DAC 部) のアナログ出力を入力に接続して使います。
- 共通の注意: どれも参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧 (B+ 250V) と大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Analog version of the latest integrated amplifier

I designed an analog integrated amplifier that runs from an external linear DC power supply. There are three power amplifiers (Class A, Class AB and Class D) and two preamplifiers (solid-state and vacuum-tube), which can be combined in six ways. It has PRE OUT and SUB OUT (both RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals. The circuit diagrams are in Japanese and English together.

- External linear DC supply: toroidal transformer, rectifier and large capacitors, then linear regulators. It outputs the power-stage rails (Class A ±24 V, Class AB ±45 V, Class D +60 V), analog ±15 V, and B+ 250 V and 6.3 V DC heaters for the tube preamp.
- Class A: common-source MOSFET with a constant-current-source load. Idle current about 2.3 A per channel, output about 20 W into 8 ohm.
- Class AB: differential input stage, VAS, Vbe-multiplier bias and emitter-follower outputs. Output about 100 W into 8 ohm.
- Class D: analog-input integrator, PWM comparator and half-bridge (BTL). Output about 150 W into 8 ohm.
- Preamp: solid-state (OPA1612 line stage) or vacuum-tube (12AX7 plus a 12AU7 cathode follower).
- MQA: MQA is a digital function, so this analog version is used by connecting the analog output of an MQA-capable DAC (the DAC section of the network integrated amplifier) to its input.
- Common notes: all are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Because high voltage (B+ 250 V) and high current are involved, bench measurement and safety standards and certification must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

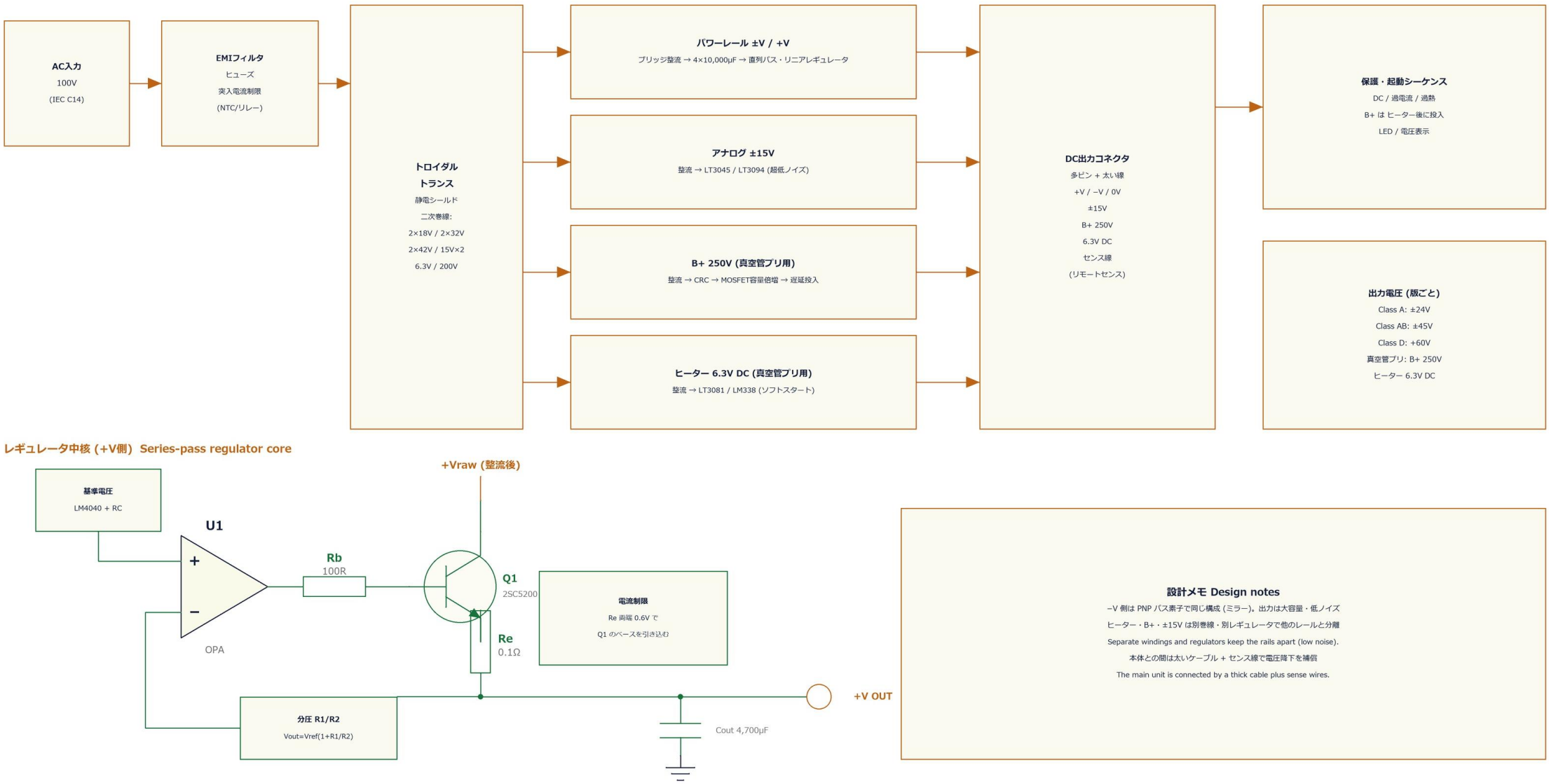
アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state / vacuum-tube

図1 / Figure 1: 外付けリニアDC電源 / External linear DC supply

外付けリニアDC電源　External linear DC power supply

AC → トロイダルトランス → 整流・大容量コンデンサ → リニアレギュレータ → DC出力 (別筐体) | Class A / AB / D と 半導体プリ / 真空管プリ の全バージョンに対応

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only)．安全規格・絶縁・高電圧 (B+ 250V) の取り扱いに注意。



外付けのため、トランスの磁気・熱・ノイズを本体から離せます。コンデンサ容量・トランス容量は版ごとの出力 (Class A ≈ 6A/ch) に合わせて選定。

外付けリニアDC電源: ACを EMI フィルタとトロイダルトランスに通し、パワーレール・アナログ ±15V・B+ 250V・ヒーター 6.3V DC をそれぞれ別の巻線と別のレギュレータで作ります。出力は多ピンの太いケーブルで本体へ送り、センス線で電圧降下を補償します。B+ はヒーターが温まってから遅延投入します。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

External linear DC supply: the AC goes through an EMI filter and a toroidal transformer, and the power rails, analog ±15 V, B+ 250 V and 6.3 V DC heaters are each made from separate windings and regulators. The output goes to the main unit over a thick multi-pin cable, and sense wires compensate for voltage drop. B+ is switched on after the heaters have warmed up.

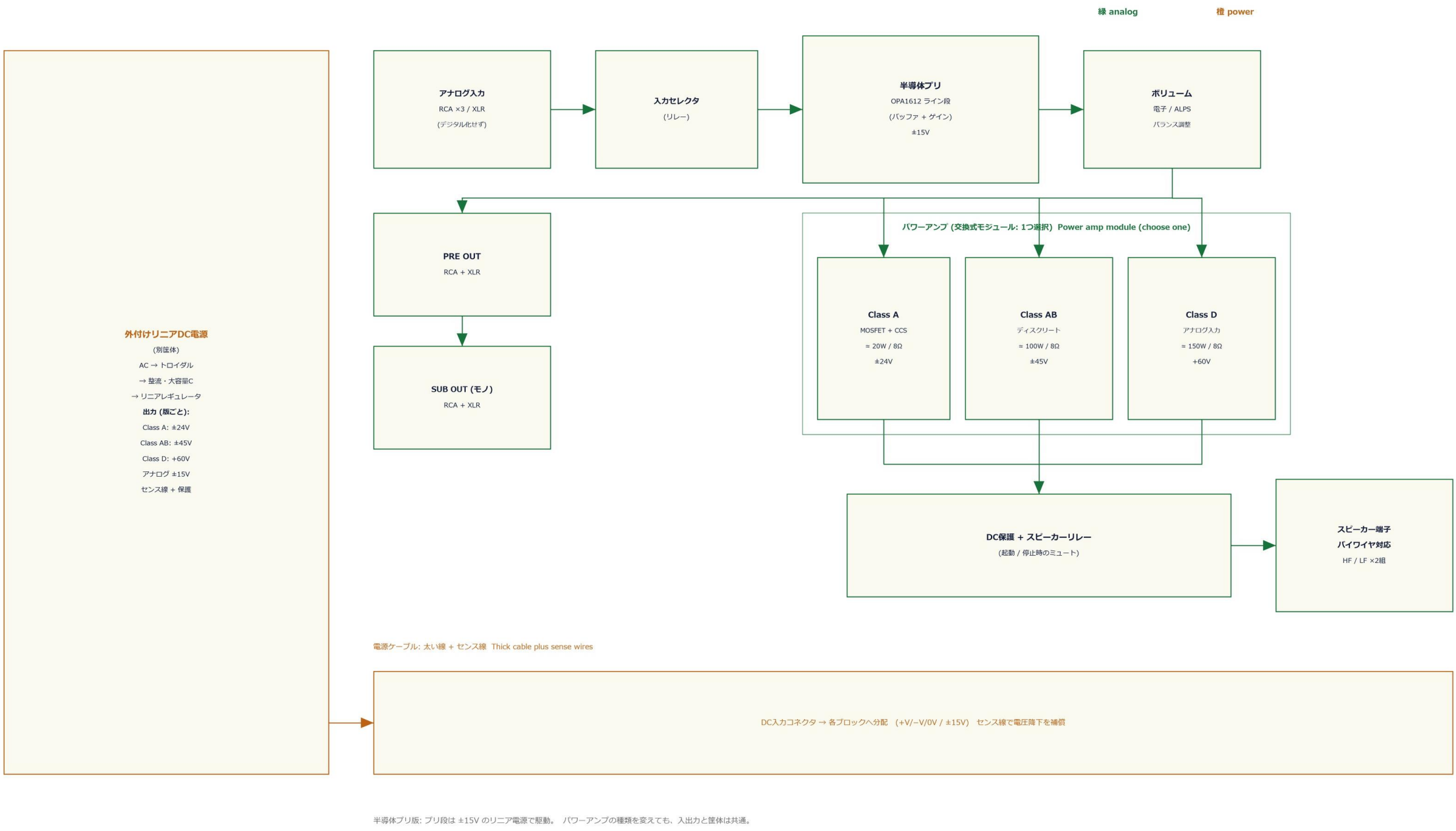
Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state / vacuum-tube

図2 / Figure 2: 半導体プリ版 ブロック図 / Solid-state preamp - block diagram



半導体プリ版: アナログ入力 → 入力セレクタ → 半導体プリ (OPA1612) → ボリューム → パワーアンプ (Class A / AB / D のどれか1つ) → DC保護 → バイワイヤ対応スピーカー端子。PRE OUT と SUB OUT は RCA と XLR の両方。パワーアンプは交換式で、入出力と筐体は共通です。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Solid-state preamp version: analog inputs, input selector, solid-state preamp (OPA1612), volume, power amplifier (one of Class A / AB / D), DC protection and bi-wire speaker terminals. PRE OUT and SUB OUT have both RCA and XLR. The power amplifier is a swappable module and the inputs, outputs and chassis are common.

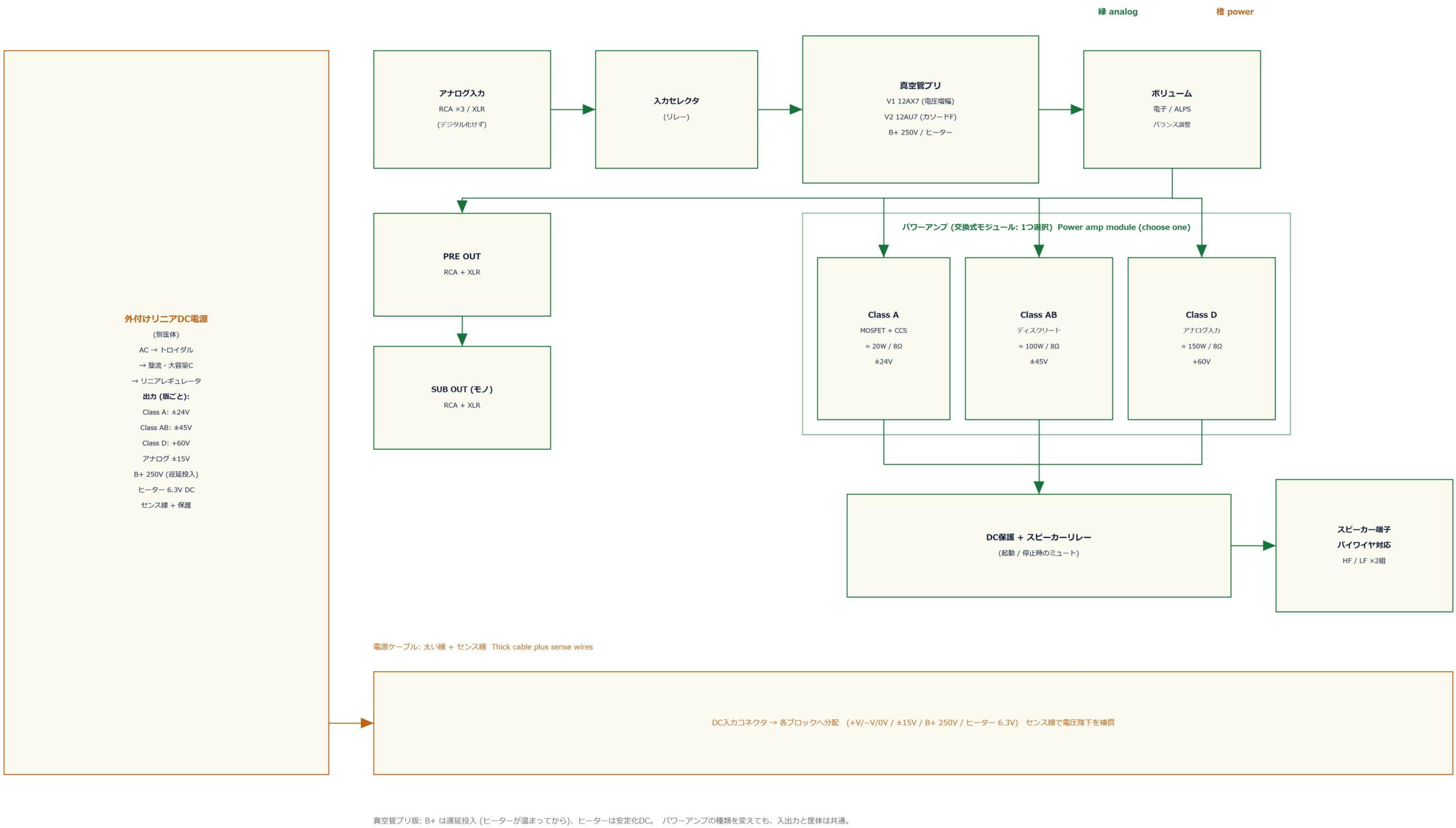
Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state / vacuum-tube

図3 / Figure 3: 真空管プリ版 ブロック図 / Vacuum-tube preamp - block diagram



真空管プリ版: プリを真空管 (12AX7 の電圧増幅 + 12AU7 のカソードフォロワ) に替えた構成です。B+ 250V と ヒーター 6.3V DC は外付けリニアDC電源から供給し、B+ は遅延投入します。パワーアンプ以降は図2と同じです。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Vacuum-tube preamp version: the preamp is a tube stage (a 12AX7 for voltage gain and a 12AU7 cathode follower). B+ 250 V and 6.3 V DC heaters come from the external linear DC supply, and B+ is switched on after a delay. From the power amplifier onward it is the same as Figure 2.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

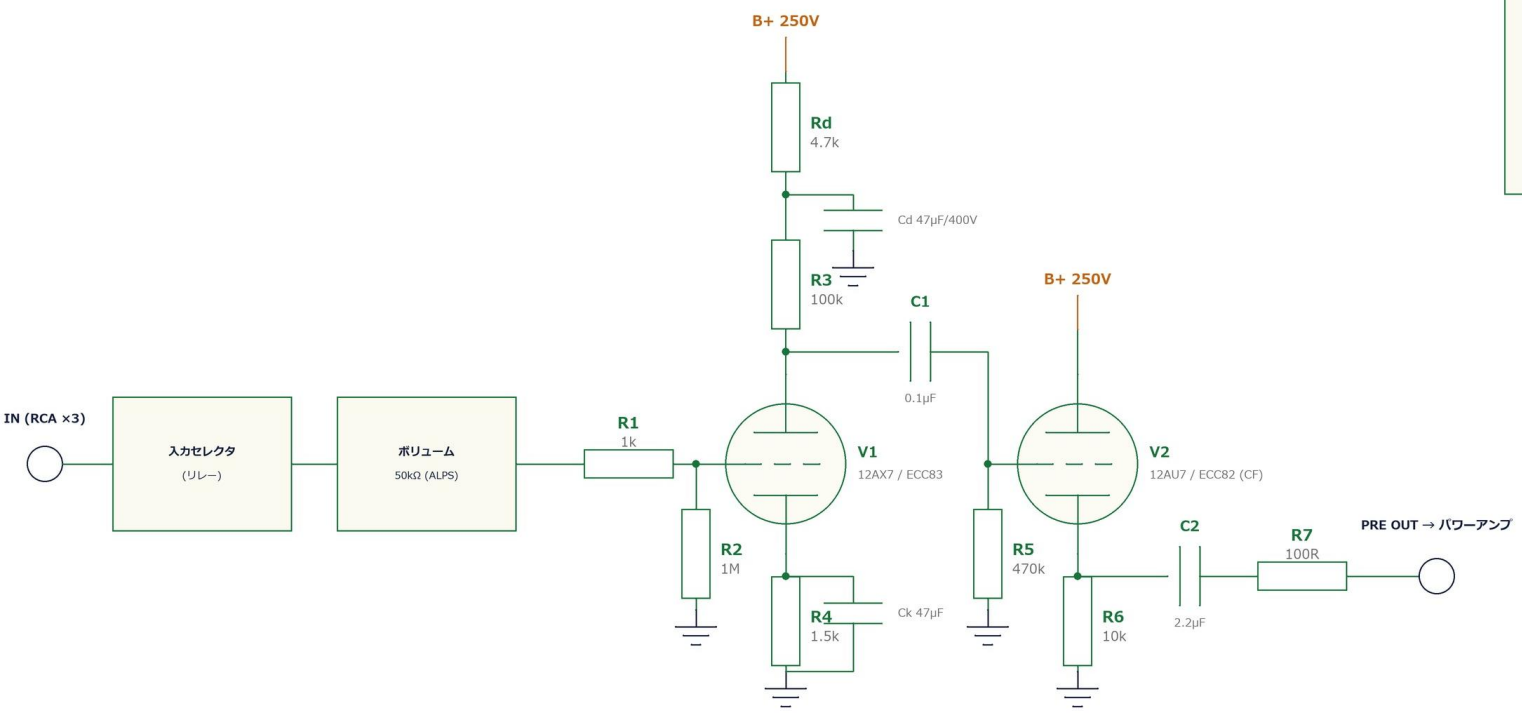
アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ / Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state / vacuum-tube

図4 / Figure 4: 真空管プリアンプ回路 / Vacuum-tube preamplifier stage

真空管プリアンプ(アナログ・プリメイン用) Vacuum-tube preamplifier stage

1ch分 (Lch=Rch同一) | 入力セレクタ → ボリューム → V1 12AX7 (電圧増幅) → V2 12AU7 (カソードフォロワ) → パワーアンプへ | アンバランス (RCA)

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only)。B+ と ヒーターは外付けリニアDC電源から。



V1: 12AX7 / ECC83　V2: 12AU7 / ECC82　Rd/Cd: B+ のデカップリング (段間のフィルタ)　Ck: カソードバイパス　C1/C2: フィルムコンデンサ

B+ / 0V: 外付けリニアDC電源から。ヒーター 6.3V DC 配線は図から省略 (V1・V2 の 4-5 / 9 ピン)。

設計メモ Design notes

V1 は電圧増幅 (12AX7)、V2 はカソードフォロワ (12AU7) で出力インピーダンスを下げる

B+ 250V は外付けリニアDC電源から遅延投入 (ウォームアップ ≈ 30秒)

ヒーター 6.3V DC (V1・V2 各 0.3A) も外付け電源。DC点火でハムを抑える

V1 provides voltage gain, V2 is a cathode follower for a low output impedance.

B+ is switched on after a delay; the heaters run on regulated DC to avoid hum.

真空管プリ: 入力セレクタ → ボリューム (50kΩ) → V1 12AX7 (電圧増幅、プレート負荷 100kΩ、カソード 1.5kΩ + バイパス) → 0.1µF で結合 → V2 12AU7 (カソードフォロワ、出力インピーダンスを下げる) → 2.2µF + 100Ω → パワーアンプへ。B+ は Rd 4.7kΩ と 47µF でデカップリングします。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Vacuum-tube preamp: input selector, volume (50 kohm), V1 12AX7 (voltage gain, 100 kohm plate load, 1.5 kohm cathode resistor with bypass), 0.1 uF coupling, V2 12AU7 (cathode follower for a low output impedance), then 2.2 uF and 100 ohm to the power amplifier. B+ is decoupled by Rd 4.7 kohm and 47 uF.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

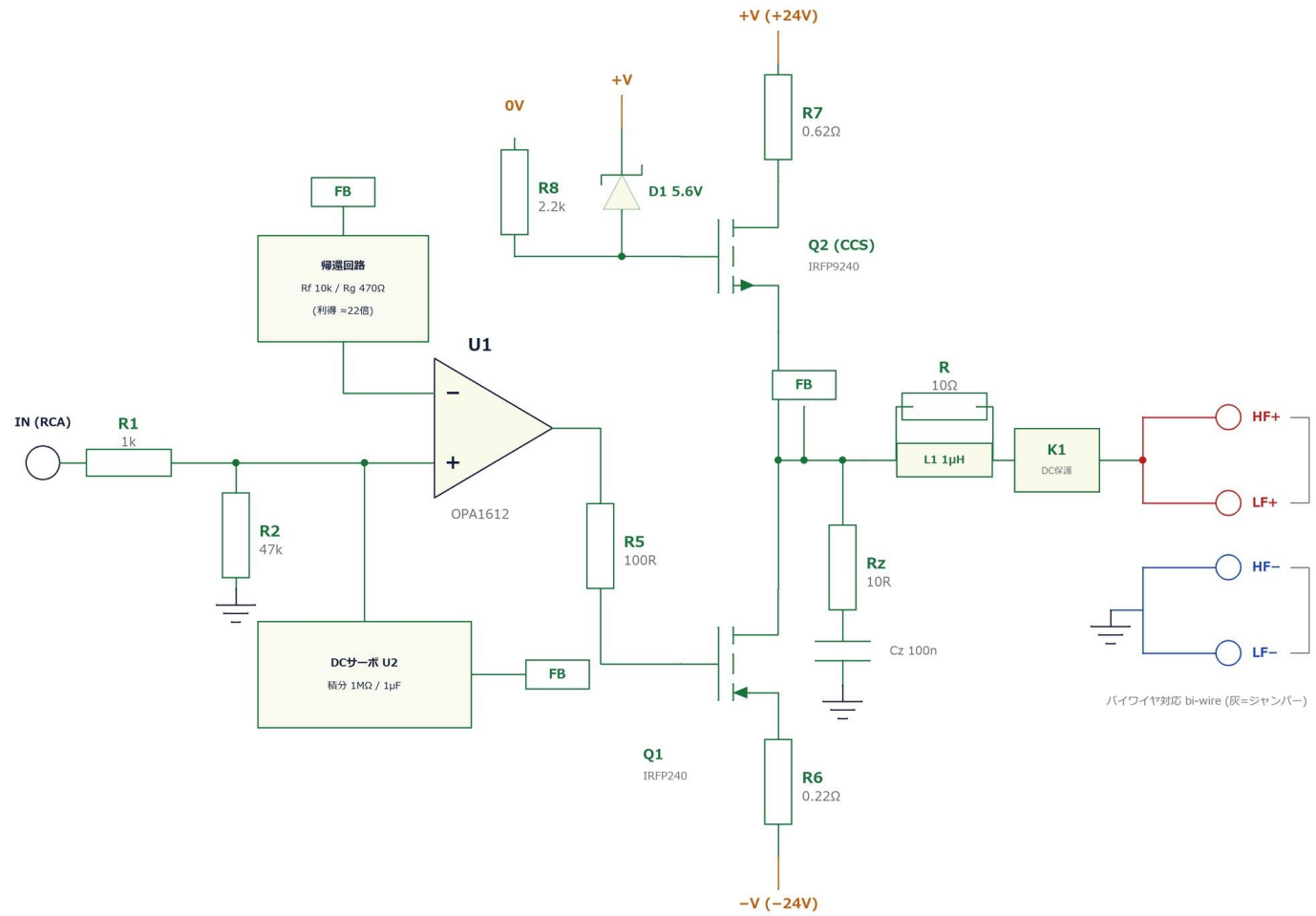
アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ / Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state / vacuum-tube

図5 / Figure 5: Class A パワーアンプ / Class A power amplifier

Class A パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class A power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | Nch MOSFET 共通ソース + Pch 定電流源 (CCS) 負荷 | 全体帰還 + DCサーボ | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±24V.



設計メモ Design notes

Q1 は定電流源 Q2 を負荷とした Class A (共通ソース)

アイドル電流 ≈ 2.3A/ch (D1 5.6V − Vgs≈4.2V → 約1.4V ÷ R7 0.62Ω)

出力 ≈ 20W / 8Ω、ピーク電流 ≈ 2.2A < アイドル電流 → Class A を維持

発熱 ≈ 120W/ch (±24V × 2.5A)。大型ヒートシンクが必要

Idle current ≈ 2.3 A keeps Q1 in Class A up to ≈ 20 W / 8 ohm.

Dissipation ≈ 120 W per channel: a large heatsink is needed.

電源: 外付けリニアDC電源 ±24V (大容量・低ノイズ)

Q1: IRFP240 (Nch MOSFET) Q2: IRFP9240 (Pch MOSFET, 定電流源) U1 / U2: OPA1612 (±15V) Rz/Cz: ゾベル L1//R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V / −V / 0V: 外付けリニアDC電源から。

Class A: Nch MOSFET Q1 の共通ソース段を、Pch MOSFET Q2 の定電流源 (ゼナー 5.6V と R7 0.62Ω で約 2.3A) が負荷になります。U1 (OPA1612) で駆動し、出力から全体帰還 (利得 ≈22)、DC サーボで出力のオフセットを除きます。出力 ≈ 20W / 8Ω、発熱 ≈ 120W/ch。出力は L1 // 10Ω・ゾベル・DC保護リレーを通してバイワイヤ端子へ。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Class A: the common-source stage of the N-channel MOSFET Q1 is loaded by a constant current source made from the P-channel MOSFET Q2 (about 2.3 A set by a 5.6 V zener and R7 0.62 ohm). It is driven by U1 (OPA1612) with global feedback from the output (gain about 22), and a DC servo removes output offset. Output about 20 W into 8 ohm, dissipation about 120 W per channel. The output goes through L1 // 10 ohm, a Zobel network and a DC-protection relay to the bi-wire terminals.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

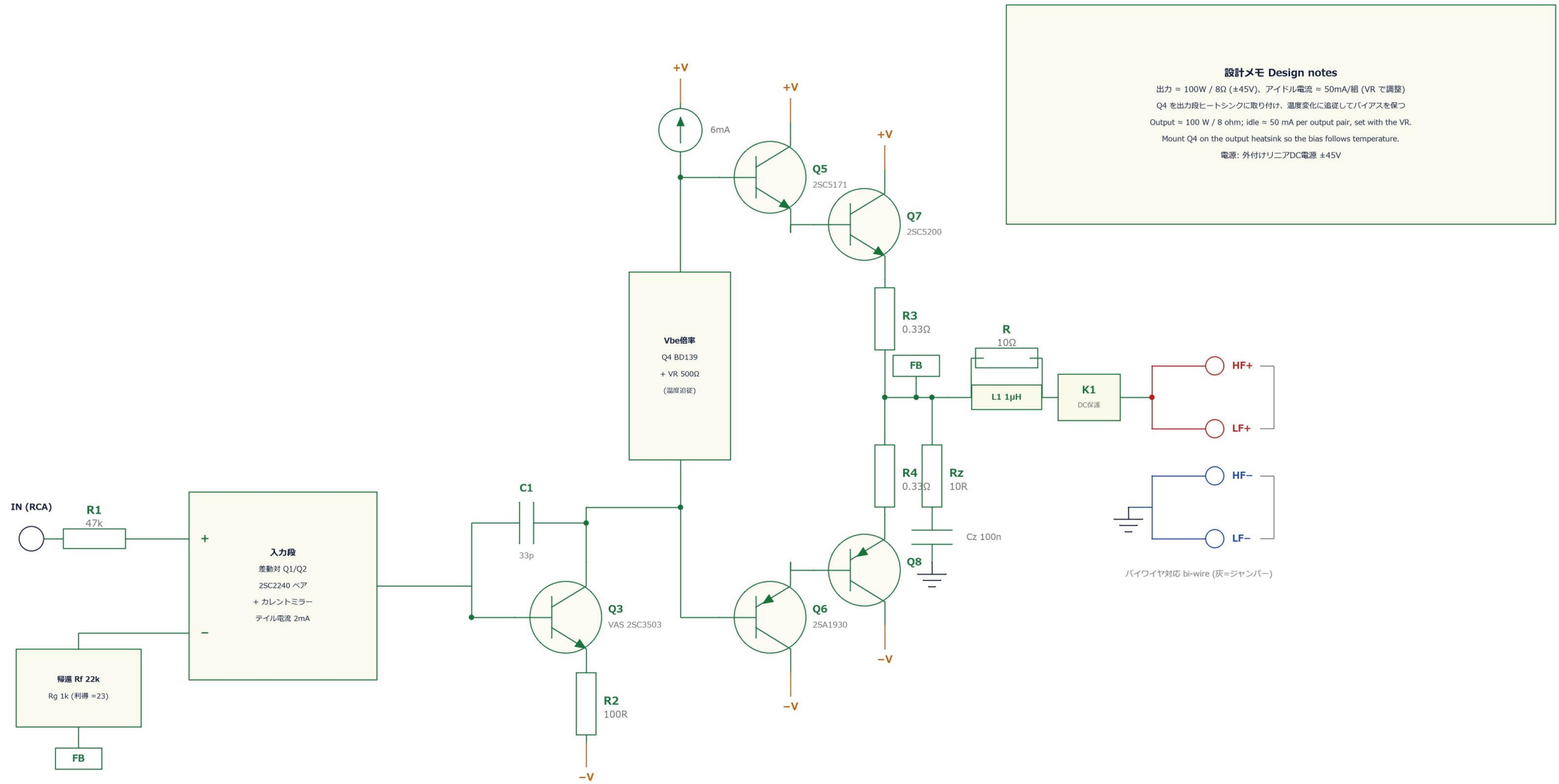
アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state / vacuum-tube

図6 / Figure 6: Class AB パワーアンプ / Class AB power amplifier

Class AB パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class AB power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | 差動入力段 + VAS + Vbe倍率バイアス + 2段エミッタフォロワ出力 | 全体帰還 | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±45V.



Q1/Q2: 2SC2240 Q3: 2SC3503 Q4: BD139 Q5: 2SC5171 Q6: 2SA1930 Q7: 2SC5200 Q8: 2SA1943 Rz/Cz: ゾベル L1//R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V / −V: 外付けリニアDC電源から。

Class AB: 差動入力段 (カレントミラー付き) → VAS Q3 (Cdom 33pF) → Vbe 倍率バイアス Q4 (出力段ヒートシンクに取り付け) → ドライバ Q5/Q6 → 出力 Q7/Q8 (2SC5200 / 2SA1943、エミッタ抵抗 0.33Ω)。出力から Rf 22k / Rg 1k で全体帰還。出力 ≈ 100W / 8Ω (±45V)、アイドル電流 ≈ 50mA/組。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Class AB: differential input stage (with a current mirror), VAS Q3 (Cdom 33 pF), Vbe-multiplier bias Q4 (mounted on the output heatsink), drivers Q5/Q6 and output transistors Q7/Q8 (2SC5200 / 2SA1943 with 0.33 ohm emitter resistors). Global feedback from the output with Rf 22k / Rg 1k. Output about 100 W into 8 ohm (±45 V), idle current about 50 mA per pair.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

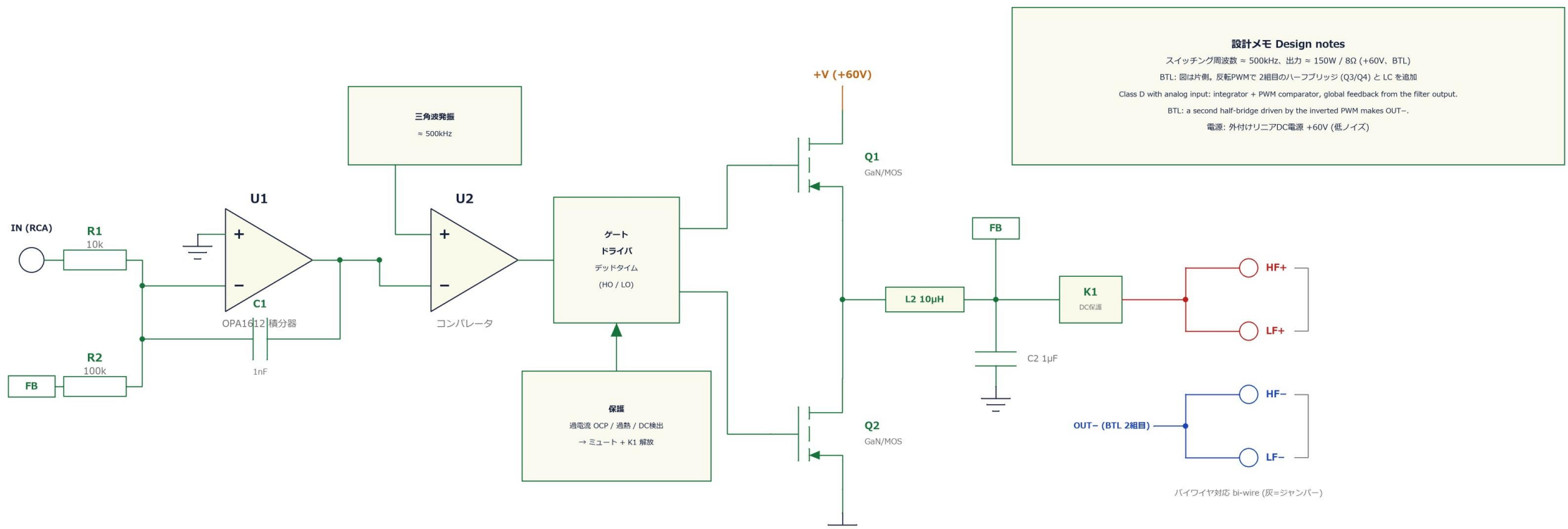
アナログ版: 外付けリニアDC電源 + Class A / AB / D + 半導体プリ / 真空管プリ　/　Analog version: external linear DC supply + Class A / AB / D + solid-state / vacuum-tube

図7 / Figure 7: Class D パワーアンプ / Class D power amplifier

Class D パワーアンプ(アナログ入力・プリメイン) Class D power amplifier - analog input

1ch分 (Lch=Rch同一) | アナログ入力 → 積分器 → PWM比較器 → ゲートドライバ → ハーフブリッジ (BTL) → LCフィルタ | 出力から全体帰還

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 +60V (パワー段) / ±15V (アナログ).



U1/U2: OPA1612 / 高速コンパレータ Q1/Q2: GaN FET または低Rds(on) MOSFET L2: 10μH (低損失) C2: 1μF フィルム K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected.　+V: 外付けリニアDC電源から (Class Dでも電源ノイズは音質に影響)。

Class D (アナログ入力): 入力 → 積分器 U1 → コンパレータ U2 (三角波 ≈ 500kHz と比較して PWM) → ゲートドライバ (デッドタイム) → ハーフブリッジ Q1/Q2 → LC フィルタ (L2 10μH / C2 1μF) → DC保護リレー → バイワイヤ端子。フィルタ出力から全体帰還し、BTL では反転 PWM の 2組目で OUT− を作ります。保護は過電流・過熱・DC検出でミュート。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションも実機測定もしていません。高電圧・大電流を扱うため、製品化の前に実機測定と安全規格・認証の確認が必要です。

Class D (analog input): input, integrator U1, comparator U2 (compares with a triangle wave of about 500 kHz to make PWM), gate driver (dead time), half-bridge Q1/Q2, LC filter (L2 10 uH / C2 1 uF), DC-protection relay and bi-wire terminals. Global feedback is taken from the filter output, and in BTL a second set driven by the inverted PWM makes OUT-. Protection mutes on overcurrent, overheating or DC detection.

Common note: reference design. Component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. High voltage and high current are involved, so bench measurement and safety standards and certification must be checked before productization.